



Université Abdelmalek Essaâdi

L'Ecole Nationale des Sciences Appliquées d'Al-Hoceima

Filière : Transformation Digitale et Intelligence Artificielle



Compte Rendu de TP1

Applications Web Avancées avec Java et Spring



Encadré par : Pr. M. CHERRADI

Réalisé par : Nada EL-KHAMLI

Année universitaire : 2025 / 2026

Introduction :

Dans le cadre du module Java EE, ce TP a pour objectif de se familiariser avec les technologies Servlet et JSP pour le développement d'applications web dynamiques.

L'application réalisée permet de gérer des clients et des réservations à travers une interface web simple, mettant en évidence les interactions entre les différentes couches d'une application JEE.

Elle a été développée en utilisant les technologies Java EE, notamment les servlets pour le traitement des requêtes et les JSP pour l'affichage dynamique. Le déploiement a été assuré sur le serveur Apache Tomcat, tandis que l'interface utilisateur a été réalisée à l'aide de HTML et CSS.

1. Objectif du TP:

L'objectif principal de ce TP est de comprendre les concepts fondamentaux du développement web avec Java EE, notamment la création de servlets, la gestion des requêtes HTTP, l'utilisation des JSP pour l'affichage ainsi que la transmission des données entre les différents composants de l'application.

L'application réalisée permet notamment l'ajout et l'affichage des informations d'un client, ainsi que la gestion des réservations associées.

2. Modélisation des données:

L'application développée repose sur deux entités principales, à savoir le client et la réservation.

Le **client** est caractérisé par un ensemble d'informations personnelles permettant son identification, notamment son nom, son prénom, son numéro de téléphone ainsi que son adresse e-mail. Ces données sont nécessaires pour enregistrer et gérer les informations relatives aux utilisateurs de l'application.

```

Client.java
package model;

public class Client {
    private String nom;
    private String prenom;
    private String telephone;
    private String email;

    public Client() { }

    public Client(String nom, String prenom, String telephone, String email) {
        this.nom = nom;
        this.prenom = prenom;
        this.telephone = telephone;
        this.email = email;
    }

    public String getNom() { return nom; }
    public void setNom(String nom) { this.nom=nom; }

    public String getPrenom() { return prenom; }
    public void setPrenom(String prenom) { this.prenom=prenom; }

    public String getTelephone() { return telephone; }
    public void setTelephone(String telephone) { this.telephone=telephone; }

    public String getEmail() { return email; }
    public void setEmail(String email) { this.email=email; }
}

```

La **réservation**, quant à elle, est définie par les informations du client auxquelles s'ajoutent des attributs spécifiques tels que le type de réservation, le prix ainsi que la vue associée. Cette entité permet de représenter les différentes réservations effectuées par les clients au sein de l'application.

```

Reservation.java
package model;

public class Reservation {
    private Client client;
    private String type;
    private double prix;
    private String vue;

    public Reservation() {}

    public Reservation(Client client, String type, double prix, String vue) {
        this.client=client;
        this.type=type;
        this.prix=prix;
        this.vue=vue;
    }

    public Client getClient() { return client; }
    public void setClient(Client client) { this.client=client; }

    public String getType() { return type; }
    public void setType(String type) { this.type=type; }

    public double getPrix() { return prix; }
    public void setPrix(double prix) { this.prix=prix; }

    public String getVue() { return vue; }
    public void setVue(String vue) { this.vue=vue; }
}

```

3. Architecture du projet :

L'application suit une architecture simple basée sur le modèle MVC.

Contrôleur (Servlets) :

```
creerReservation.java x
package web;

import java.io.IOException;

/**
 * Servlet implementation class creerReservation
 */
@WebServlet("/creerReservation")
public class creerReservation extends HttpServlet {
    private static final long serialVersionUID = 1L;

    /**
     * @see HttpServlet#doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
     */
    protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
        throws ServletException, IOException {

        String nom = request.getParameter("nom");
        String prenom = request.getParameter("prenom");
        String telephone = request.getParameter("telephone");
        String email = request.getParameter("email");
        String type = request.getParameter("type");
        String prixStr = request.getParameter("prix");
        String vue = request.getParameter("vue");

        if (nom == null || nom.isEmpty() ||
            prenom == null || prenom.isEmpty() ||
            telephone == null || telephone.isEmpty() ||
            email == null || email.isEmpty() ||
            type == null || type.isEmpty() ||
            prixStr == null || prixStr.isEmpty() ||
            vue == null || vue.isEmpty()) {
            request.setAttribute("erreur", "Oops, erreur !!! Vous devez remplir tous les champs");
            request.getRequestDispatcher("Reservation.jsp").forward(request, response);
            return;
        }

        double prix = Double.parseDouble(prixStr);

        Client client = new Client(nom, prenom, telephone, email);
        Reservation reservation = new Reservation(client, type, prix, vue);

        request.setAttribute("reservation", reservation);
        request.setAttribute("message", "Client ajouté avec succès");

        request.getRequestDispatcher("infoReservation.jsp").forward(request, response);
    }
}
```

Vues (JSP) :

- Inscription.jsp : formulaire d'ajout client

```
<div class="form-container">
  <h2>Ajouter un client </h2>
  <!-- Afficher l'erreur -->
  <!-- if (erreur != null) { -->
  <div class="error"><div> erreur </div>
  </div>
  <!-- } -->
  <form action="<%= request.getContextPath() %>/creerClient" method="post">
    <div>
      <label>Nom</label>
      <input type="text" name="nom"></div>
      <div>
      <label>Prénom</label>
      <input type="text" name="prenom"></div>
      <div>
      <label>Téléphone</label>
      <input type="text" name="telephone"></div>
      <div>
      <label>E-mail</label>
      <input type="text" name="email"></div>
      <div>
      <button type="submit" class="btn">Ajouter Client</button>
    </div>
  </form>
  <div class="footer">Application de gestion des réservations © 2025</div>
</div>
</body>
</html>
```

- infoClient.jsp : affichage des données client

```
<%
    Reservation reservation = (Reservation) request.getAttribute("reservation");
    String message = (String) request.getAttribute("message");
%>

<div class="container">
    <p class="success"><%= message %></p>
    <h2>Affichage des données de la réservation :</h2>
    <table>
        <tr>
            <th>Nom</th>
            <th>Prénom</th>
            <th>Téléphone</th>
            <th>E-mail</th>
            <th>Type</th>
            <th>Prix</th>
            <th>Vue</th>
        </tr>
        <tr>
            <td><%= reservation.getClient().getNom() %></td>
            <td><%= reservation.getClient().getPrenom() %></td>
            <td><%= reservation.getClient().getTelephone() %></td>
            <td><%= reservation.getClient().getEmail() %></td>
            <td><%= reservation.getType() %></td>
            <td><%= reservation.getPrix() %></td>
            <td><%= reservation.getVue() %></td>
        </tr>
    </table>
    <a href="Reservation.jsp" class="btn">Retourne au formulaire d'ajout</a>
</div>
</body>
</html>
```

- Reservation.jsp : formulaire de réservation

```
<div class="form-container">
    <h2>Ajouter une réservation :</h2>
    <% String erreur = (String) request.getAttribute("erreur"); %>
    <% if (erreur != null) { %>
        <p class="error"><%= erreur %></p>
    <% } %>

    <form action="creerReservation" method="post">
        <table>
            <tr>
                <td>Nom</td>
                <td><input type="text" name="nom"></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Prénom</td>
                <td><input type="text" name="prenom"></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Téléphone</td>
                <td><input type="text" name="telephone"></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>E-mail</td>
                <td><input type="email" name="email"></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Type</td>
                <td>
                    <select name="type">
                        <option value="single">chambre single</option>
                        <option value="double">chambre double</option>
                        <option value="suite">suite</option>
                    </select>
                </td>
            </tr>
        </table>
        <input type="submit" value="Ajouter" />
    </form>
</div>
```

- infoReservation.jsp : affichage des données de réservation

```
<%
    Reservation reservation = (Reservation) request.getAttribute("reservation");
    String message = (String) request.getAttribute("message");
%>

<div class="container">
    <p class="success"><%= message %></p>
    <h2>Affichage des données de la réservation :</h2>
    <table>
        <tr>
            <th>Nom</th>
            <th>Prénom</th>
            <th>Téléphone</th>
            <th>E-mail</th>
            <th>Type</th>
            <th>Prix</th>
            <th>Vue</th>
        </tr>
        <tr>
            <td><%= reservation.getClient().getNom() %></td>
            <td><%= reservation.getClient().getPrenom() %></td>
            <td><%= reservation.getClient().getTelephone() %></td>
            <td><%= reservation.getClient().getEmail() %></td>
            <td><%= reservation.getType() %></td>
            <td><%= reservation.getPrix() %></td>
            <td><%= reservation.getVue() %></td>
        </tr>
    </table>
    <a href="Reservation.jsp" class="btn">Retourne au formulaire d'ajout</a>
</div>
</body>
</html>
```

4. Fonctionnement de l'application :

Le fonctionnement de l'application repose sur une interaction entre les formulaires JSP et les servlets.

Dans un premier temps, l'utilisateur accède à l'interface principale lui permettant de choisir entre l'ajout d'un client ou d'une réservation. Lors de l'ajout d'un client, les informations saisies dans le formulaire sont envoyées à la servlet correspondante, qui les traite avant de les transmettre à une page JSP pour affichage.

Dans un second temps, l'utilisateur peut effectuer une réservation en remplissant un formulaire similaire. Les données sont alors traitées par la servlet dédiée, puis affichées dans une page de résultat.

5. Conclusion :

Ce TP a permis de comprendre les bases du développement web avec Java EE, notamment l'interaction entre les servlets et les JSP.

Il constitue une introduction essentielle aux applications web dynamiques et prépare à des projets plus complexes.